1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年河南卷

【试题、参考答案与详细解析】

试题部分

1. 化简下式：$\left(1-c^2\right)^{-\frac{1}{2}}-\left\{[(1+c)(1-c)]^{\frac{1}{2}}+c^2((1+c)(1-c))^{-\frac{1}{2}}\right\}$.

【解析】

由原式中幂为负的项可知，必须有 $1-c^2>0$，即 $-1<c<1$. 在此条件下，

$[(1+c)(1-c)]^{\frac{1}{2}}=(1-c^2)^{\frac{1}{2}}$，所以原式为

$\left(1-c^2\right)^{-\frac{1}{2}}-\left(1-c^2\right)^{\frac{1}{2}}-c^2\left(1-c^2\right)^{-\frac{1}{2}}$. 将同类项合并，得

$$\left(1-c^2\right)^{-\frac{1}{2}}\left[1-\left(1-c^2\right)-c^2\right]=0$$

因此原式的值为 0.

2. 求 $\dfrac{\lg 3+\lg 2}{\frac{1}{4}\lg 16+\sqrt{(\lg 1-\lg 10)^2}+\frac{1}{2}\lg 0.09}$ 的值.

【解析】

因为 $\lg 16=4\lg 2$，$\lg 1=0$，$\lg 10=1$，且

$0.09=0.3^2$，所以

$\frac{1}{4}\lg 16=\lg 2$，$\sqrt{(\lg 1-\lg 10)^2}=\sqrt{(-1)^2}=1$，以及

$\frac{1}{2}\lg 0.09=\lg 0.3=\lg 3-\lg 10=\lg 3-1$. 因此原式等于

$$\frac{\lg 3+\lg 2}{\lg 2+1+\lg 3-1}=\frac{\lg 3+\lg 2}{\lg 3+\lg 2}=1$$

这里分母为 $\lg 6>0$，约分合法.

3. 求等式 $5^{x^2-2x}=125$ 中 x 的值.

【解析】

因为底数 $5>0$ 且 $5\neq 1$，指数函数 5^t 在实数范围内是单调函数，故由

$5^{x^2-2x}=125=5^3$ 可得 $x^2-2x=3$. 于是

$x^2-2x-3=0$，$(x-3)(x+1)=0$.

所以 $x=3$ 或 $x=-1$. 代回原方程，分别有 $5^{9-6}=5^3$ 和 $5^{1+2}=5^3$，两值均成立，故解为 $x_1=3$，$x_2=-1$.

4. 已知 a，b，c 分别表示 $\triangle ABC$ 的角 A，B，C 对边的长，求证：$a(\sin B-\sin C)+b(\sin C-\sin A)+c(\sin A-\sin B)=0$.

【解析】

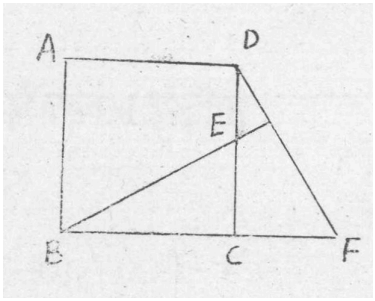
由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$. 交叉相乘可得

$a\sin B=b\sin A$，$a\sin C=c\sin A$，$b\sin C=c\sin B$. 因此

$$\begin{aligned}&a(\sin B-\sin C)+b(\sin C-\sin A)+c(\sin A-\sin B)\\&=a\sin B-a\sin C+b\sin C-b\sin A+c\sin A-c\sin B\\&=b\sin A-c\sin A+c\sin B-b\sin A+c\sin A-c\sin B=0\end{aligned}$$

上式正是所要证明的等式，故命题成立.

5. 如图，已知正方形 $ABCD$ 的边 CD 上任意一点 E，延长 BC 到 F，使 $CF=CE$，设 BE 与 DF 相交于 G，求证 $BG\perp DF$.



【解析】

设正方形边长为 $s>0$，取直角坐标系使

$B=(0,0)$，$C=(s,0)$，$D=(s,s)$. 设 $CE=t$，则 $0\le t\le s$，从而

$E=(s,t)$. 由于 F 在 BC 的延长线上且 $CF=CE=t$，有 $F=(s+t,0)$.

直线 BE 和 DF 的方向向量分别可取为

$\overrightarrow{BE}=(s,t)$ 和 $\overrightarrow{DF}=(t,-s)$. 它们的内积为

$$\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{DF}=st-ts=0$$

因此 $BE\perp DF$. 又因为 G 在 BE 和 DF 上，BG 与 BE 共线，所以 $BG\perp DF$. 当 $t=0$ 或 $t=s$ 时，以上方向向量仍然成立，分别对应 $G=C$ 或 $G=D$，结论同样成立.

6. 求证：$\tan^2\alpha-\cot^2\alpha=-\frac{2\sin 4\alpha}{\sin^3 2\alpha}$.

【解析】

在等式有意义的条件下，$\sin\alpha\neq 0$ 且 $\cos\alpha\neq 0$，因而 $\sin 2\alpha\neq 0$. 由平方差公式和二倍角公式，左边为

$$\tan^2\alpha-\cot^2\alpha=\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}=\frac{\sin^4\alpha-\cos^4\alpha}{\sin^2\alpha\cos^2\alpha}=\frac{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha\cos^2\alpha}$$

又因为 $\sin^2\alpha-\cos^2\alpha=-\cos 2\alpha$，以及

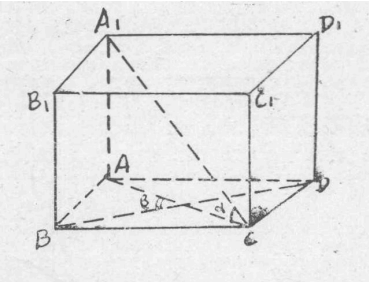
$\sin^2\alpha\cos^2\alpha=\frac{1}{4}\sin^2 2\alpha$，所以

再利用 $\sin 4\alpha=2\sin 2\alpha\cos 2\alpha$，有

$$\tan^2\alpha-\cot^2\alpha=-\frac{4\cos 2\alpha}{\sin^2 2\alpha}=-\frac{4\cos 2\alpha\sin 2\alpha}{\sin^3 2\alpha}=-\frac{2\sin 4\alpha}{\sin^3 2\alpha}$$

这正是右边，故等式成立.

7. 已知长方体的对角线长为 L，它与底面所成的角为 α，底面两条对角线的夹角为 β，求长方体的体积.



【解析】

设长方体的高为 AA_1，底面两条对角线为 AC 和 BD. 空间对角线在底面上的射影是底面对角线 AC，所以在直角三角形 $\triangle AA_1C$ 中，

$AA_1 = L\sin\alpha$，$AC = L\cos\alpha$.

矩形的两条对角线相等，且它们的夹角为 β，因此底面面积等于两条对角线所构成的四个三角形面积之和，即

$$S = \frac{1}{2}AC \cdot BD\sin\beta = \frac{1}{2}AC^2\sin\beta = \frac{1}{2}L^2\cos^2\alpha\sin\beta$$

所以长方体的体积为

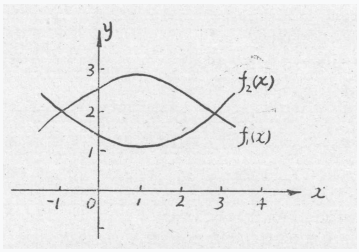
$$V = AA_1 \cdot S = L\sin\alpha \cdot \frac{1}{2}L^2\cos^2\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}L^3\cos^2\alpha\sin\alpha\sin\beta$$

8. 某工厂科研小组，对一项生产工艺过程总结出产量指标函数和消耗函数为：$f_1(x) = a_1x^2 + \frac{1}{2}x + c$ 和 $f_2(x) = a_2x^2 + bx + \frac{5}{4}$. 且知 $f_1(-1) = f_2(-1) = f_1(3) = f_2(3) = 2$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)



9. 已知过点 $P\left(0, 3\sqrt{2}\right)$ 且斜率为 k 的直线与圆心在原点，半径为 3 的圆相交于 M，N 两点.

1. (1)

【解析】

1. (1)

10. 某电管所为实现农业现代化，加强电力网的建设，沿着一条通往农村的新公路栽电杆. 已知一辆汽车每次从电管所运 3 根电线杆，相邻两根电线杆相距 50 m，汽车往返的总行程是 35.5 km，最后一根电线杆与电管所相距 2450 m.

1. (1)

【解析】
1. (1)

参考题

11. 已知 $x+x^{-1}=2\cos\theta$，求证 $x^n+x^{-n}=2\cos n\theta$.

【解析】
设 n 为非负整数，且 $x\neq 0$. 由 $x+x^{-1}=2\cos\theta$，两边乘以 x，得

$x^2-2\cos\theta x+1=0$. 将其配方可写为

$(x-\cos\theta)^2+\sin^2\theta=0$，所以

$x=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$ 或 $x=\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta$.

若 $x=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$，则 $x^{-1}=\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta$. 由棣莫弗定理，

$$x^n+x^{-n}=(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n+(\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta)^n=(\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta)+(\cos n\theta-\mathrm{i}\sin n\theta)=2\cos n\theta$$

若 $x=\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta$，两项互换，和仍为 $2\cos n\theta$. 故

$x^n+x^{-n}=2\cos n\theta$.

12.
1. (1)

【解析】
1. (1)